# Las fases de la clase

Guía para estudiantes · miércoles 4 de noviembre de 2026 · 1:00 a 4:00 p. m. · Ingeniería de Sistemas y Computación

Una empresa puede tener la mejor tecnología… y aun así fracasar. Hoy su grupo es una **firma consultora** que debe rescatar una empresa en crisis con **100 TecnoCoins**. El tema es el **ciclo de vida de los recursos tecnológicos**: cómo una organización identifica lo que necesita, lo adquiere, lo pone en marcha, enseña a usarlo, lo mantiene y, al final, lo retira. La clase tiene **cuatro fases**, y esta guía explica qué pasa en cada una, para qué sirve y qué tienen que hacer ustedes.

## 1. Las cuatro fases de un vistazo

| Fase | Qué es | Para qué sirve | Cuándo |
|---|---|---|---|
| **1 · Fuente** | Presentación del tema y de dónde sale la información. | Saber qué vamos a aprender y en qué fuentes confiar. | 1:00 – 1:17 p. m. |
| **2 · Entrega** | Taller gamificado: empresa en crisis, Mercado, cartas de crisis y lienzo. Teoría de los 6 niveles. | Aprender el ciclo de vida aplicándolo a un caso. | 1:17 – 2:34 p. m. |
| **3 · Invitado experto** | Entrevista en vivo con Oscar, de KOSMOS TIC. | Contrastar lo aprendido con una empresa real. | 3:20 – 4:00 p. m. |
| **4 · Evaluación** | Preguntas sorpresa, Semáforo, Galería, quiz y rúbrica del lienzo. | Comprobar lo aprendido y calcular la nota de 0 a 5. | 2:42 – 3:20 p. m. (y sorpresas durante toda la clase) |

> **¿Por qué la fase 3 va de última?** La conexión con el invitado cierra la clase y termina a las 4:00 p. m., así que la evaluación (fase 4) se hace antes, de 2:42 a 3:20 p. m. Entre la fase 2 y la 4 hay una pausa activa de 8 minutos.




1:00 a 1:17 p. m. Fuente · 1:17 a 2:34 Entrega · 2:34 a 2:42 Pausa · 2:42 a 3:20 Evaluación · 3:20 a 4:00 p. m. Invitado

## 2. Antes de empezar

- **Qué necesitan:** su celular o computador con batería e internet. La clase no usa papel.
- **Cómo entrar:** desde el celular escaneen el QR del proyector; desde el computador escriban la dirección que aparece junto al QR. Elijan su grupo, su nombre y escriban el código del grupo que les entrega el equipo docente.
- **Cada quien con su nombre:** hay preguntas individuales que cuentan en la nota. Si a alguien se le acaba la batería, entra desde el equipo de un compañero con el botón **Cambiar**.
- **Equipo a cargo:** José Castellanos (director de la misión), Karen Moreno (estratega y cronometrista), Dylber Cabrera (game master) y Camila Giraldo (anfitriona y evaluación).

# 1 Fase 1 · Fuente

1:00 – 1:17 p. m. · 17 minutos · lidera José

**Qué es.** Es la apertura. Se presenta el tema central de la clase y, sobre todo, **de dónde sale la información** que van a usar. En gestión de tecnología no basta con saber qué hacer: hay que poder decir en qué norma, guía o fuente se apoya cada decisión.

**Para qué sirve.** Para que sepan qué van a aprender, reconozcan qué fuentes son confiables y conozcan a la empresa real que se conectará al final.

## Qué pasa en esta fase

- **1:00 · Alerta Roja (10 min):** arranca la misión con la frase de portada y se presenta el ciclo de vida en seis niveles.
- **1:10 · Fuentes y expediente KOSMOS TIC (7 min):** se muestran las cuatro fuentes de la clase, se presenta la empresa invitada y cada grupo recibe su «misión secreta»: un tema para preguntarle al invitado.

## Las cuatro fuentes

| Fuente | Cuáles |
|---|---|
| **Bibliografía** | ISO/IEC 19770-1 (gestión de activos de TI), ISO 55000 (gestión de activos), ITIL 4, COBIT 2019 y NIST SP 800-88 (borrado seguro). |
| **Guía oficial colombiana** | Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) v3.0 de MinTIC, 2023. |
| **Normativa** | Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007 (contratación estatal), Ley 1581 de 2012 (datos personales), Ley 1672 de 2013 (residuos electrónicos) y Ley 2300 de 2023 (contacto comercial). |
| **Empresa real y experto** | Catálogo oficial y sitio web de KOSMOS TIC (kosmostic.com), y Oscar Fernando Giraldo Prada, en vivo a las 3:30 p. m. |

**Clave:** una fuente oficial la publica la propia organización o la autoridad que dicta la norma.

## La empresa invitada: KOSMOS TIC

Empresa colombiana con sede en Manizales y más de 15 años en telecomunicaciones. Se especializa en soluciones VoIP para empresas, call centers, contact centers y pymes, y con BU-TIC asesora en CRM y estrategia comercial.

> *"Ser el aliado tecnológico que garantiza que tu empresa nunca deje de comunicarse."*
> Misión publicada en kosmostic.com

## Sus servicios (conviene conocerlos para la entrevista)

| Servicio | Qué es |
|---|---|
| **VoIP** | Llamadas de voz por internet. |
| **IP PBX** | Central telefónica que opera en la nube y gestiona llamadas por red IP. |
| **SIP Trunk** | Conecta la central de la empresa a internet con el protocolo SIP y elimina las líneas físicas. |
| **Número virtual DID** | Número telefónico sin línea física específica que recibe llamadas de cualquier país por internet. |
| **SMS y campañas masivas** | Mensajes de texto, voz o correo a muchos destinatarios a la vez. |
| **Omnicanalidad** | WhatsApp, chat web, correo y redes en una sola plataforma, con una experiencia coherente. |
| **CRM** | Sistema para gestionar la relación con los clientes. |

## Qué hacen ustedes

- Entren a la app y verifiquen que su nombre aparezca en verde en la sala de espera.
- Revisen la pestaña **Invitado**: ahí está el tema de su grupo para la entrevista.
- Estén atentos: al cerrar el bloque puede llegar la **primera pregunta sorpresa**.

# 2 Fase 2 · Entrega

1:17 – 2:34 p. m. · 77 minutos · lideran Dylber, Karen y Camila

**Qué es.** Es el corazón de la clase: un **taller gamificado**. Cada grupo rescata una empresa ficticia en crisis aplicando, nivel por nivel, el ciclo de vida de los recursos tecnológicos. La teoría llega en bloques cortos de máximo 8 minutos y, después de cada bloque, la aplican en su empresa.

**Para qué sirve.** Para aprender haciendo: tomar decisiones con presupuesto limitado, justificarlas y ver sus consecuencias.

## Cómo funciona el juego

- **100 TecnoCoins (TC)** por grupo. El presupuesto no alcanza para todo: hay que priorizar según el diagnóstico.
- **Mercado Tecnológico:** abre durante el nivel 2. Eligen el recurso, la ruta legal y escriben por qué lo necesita su empresa (mínimo 15 caracteres). La compra queda en revisión hasta que el equipo docente la aprueba; si la rechazan, los TC vuelven.
- **Cartas de crisis:** llegan dos durante la fase (en el minuto 8 del Mercado y en el bloque de capacitación). Premian o castigan las decisiones que tomaron. No se anuncian antes: la mejor defensa es pensar en todo el ciclo de vida.
- **Lienzo digital:** 6 casillas, una por nivel, en la pestaña **Lienzo**. Se guarda solo; uno dicta, otro escribe, y rotan.

## Bloques de la fase

| Hora | Bloque | Qué hacen |
|---|---|---|
| **1:17** | Mecánica del juego (5 min) | Conocen las reglas, su empresa y el catálogo. |
| **1:22** | Nivel 1 · Identificación y diagnóstico (8 min) | Teoría. Al cerrar, posible pregunta sorpresa. |
| **1:30** | Diagnóstico en el lienzo (8 min) | Casilla 1 del lienzo. |
| **1:38** | Nivel 2 · Análisis y adquisición (8 min) | Teoría y ruta legal. Posible pregunta sorpresa. |
| **1:46** | Mercado Tecnológico (15 min) | Compran y llenan la casilla 2. Primera carta de crisis. |
| **2:01** | Niveles 3 y 4 · Implementación y capacitación (8 min) | Teoría. Posible pregunta sorpresa. |
| **2:09** | Ubicación y plan de capacitación (10 min) | Casillas 3 y 4. Segunda carta de crisis. |
| **2:19** | Niveles 5 y 6 · Operación y fin de ciclo (8 min) | Teoría. Posible pregunta sorpresa. |
| **2:27** | Soporte, mantenimiento y criterio de baja (7 min) | Casillas 5 y 6. Después el lienzo se cierra. |

## La teoría: los seis niveles del ciclo de vida

### Nivel 1 · Identificación y diagnóstico

Antes de comprar nada: ¿qué problema del negocio queremos resolver?

- **Situación actual:** inventario de lo que hay y cómo funciona.
- **Necesidades específicas:** lo que hoy le cuesta dinero, tiempo o clientes.
- **Oportunidades tecnológicas:** lo que se puede aprovechar.
- **Retos de la organización:** lo que puede frenar el cambio.

**En el lienzo:** Casilla 1: situación actual, tres necesidades, una oportunidad y el reto principal.

### Nivel 2 · Análisis y planeación de la adquisición

Qué adquirir, con qué método y por qué ruta legal.

- Recursos **tangibles** (equipos, red) e **intangibles** (licencias, servicios, conocimiento).
- Métodos: compra, leasing, suscripción, desarrollo o donación.
- **Costo total de propiedad:** también cuestan la operación, el mantenimiento y el retiro.
- **Ruta legal:** la empresa privada compra con orden de compra; la entidad pública sigue la contratación estatal (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007), y las compras pequeñas van por mínima cuantía (Ley 1474 de 2011, art. 94).
- **Ley 2300 de 2023:** el contacto comercial por SMS, mensajería, correo o llamada tiene horarios y límites.

**En el lienzo:** Casilla 2: qué compraron, con qué método y por qué ruta legal. ¿Por qué esos y no otros?

### Nivel 3 · Implementación y puesta en marcha

Dónde queda cada recurso y cómo se pone a funcionar.

- **Ubicación física:** sede, oficina, centro de datos, puesto de trabajo.
- **Ubicación lógica:** red, nube, segmentos, permisos.
- Configurar, instalar y probar antes de entregarlo a los usuarios.

**En el lienzo:** Casilla 3: la ubicación física o lógica de cada recurso.

### Nivel 4 · Capacitación y aprovechamiento

Una tecnología que nadie sabe usar es una inversión perdida.

- **¿A quién?** Usuarios finales, administradores y personal de soporte.
- **¿Qué temas?** Lo que cada rol necesita para hacer su trabajo.
- **¿Cómo?** Formación por roles, multiplicadores internos y medición del uso real.
- Gestión del cambio cada vez que llega una solución nueva.

**En el lienzo:** Casilla 4: a quién capacitan, en qué temas y cómo se aseguran de que la inversión sí se use.

### Nivel 5 · Operación y sostenibilidad

Mantener el recurso funcionando durante toda su vida útil.

- **Soporte técnico:** una mesa de servicio como único punto de contacto, con soporte de primer, segundo y tercer nivel.
- **Mantenimiento** preventivo (antes de que falle), correctivo (cuando falla) y evolutivo (para mejorar).
- **Administración:** inventario, licencias, contratos con acuerdos de nivel de servicio (ANS) e indicadores.

**En el lienzo:** Casilla 5: quién da soporte, cada cuánto hay mantenimiento y qué indicador revisarían.

### Nivel 6 · Desistimiento y fin de ciclo

Todo recurso termina; la pregunta es cómo retirarlo bien.

- **Retiro por daño:** no funciona y repararlo no es rentable.
- **Retiro por obsolescencia:** funciona, pero ya no le sirve a la organización.
- **Antes:** borrado seguro de los datos (NIST SP 800-88) y protección de datos personales (Ley 1581 de 2012).
- **Después:** disposición responsable como residuo electrónico, RAEE (Ley 1672 de 2013).

**En el lienzo:** Casilla 6: cuándo darían de baja su recurso principal, por daño u obsolescencia, y qué hacen con los datos y el equipo.

> **Clave de la fase:** la tecnología se elige por el problema del negocio, no por la moda. Un recurso sin soporte, sin respaldo o sin capacitación es un riesgo, por bueno que sea.

## Pausa activa

2:34 – 2:42 p. m. · 8 minutos

Sesenta segundos de estiramiento guiado (brazos arriba, girar el cuello, chocar la mano con alguien de otro grupo) y luego descanso. La clase es después de almorzar: esta pausa es para volver con energía a la evaluación.

# 4 Fase 4 · Evaluación

2:42 – 3:20 p. m. · 38 minutos · lideran Camila y José · y preguntas sorpresa durante toda la clase

**Qué es.** Es la fase en que se comprueba lo aprendido. Tiene una parte **individual** (preguntas sorpresa y quiz) y una parte **de grupo** (Semáforo, Galería y lienzo). Con todo eso la app calcula una **nota de 0 a 5** para cada estudiante.

**Para qué sirve.** Para saber si cada uno entendió el ciclo de vida, no solo el grupo.

## Actividades

| Hora | Actividad | Cómo funciona | Tipo |
|---|---|---|---|
| **Toda la clase** | Preguntas sorpresa | La app escoge a un estudiante al cerrar un bloque de teoría. La pregunta aparece en pantalla completa y hay 45 segundos para responder, sin ayuda. | Individual |
| **2:42** | Juego Semáforo (10 min) | Se proyecta una situación y cada grupo vota de pie: **verde** (mantener), **amarillo** (soporte o mantenimiento) o **rojo** (dar de baja, por daño u obsolescencia). Acertar suma 5 TC. | Grupo |
| **2:52** | Galería (6 min) | El proyector muestra cada lienzo y el vocero lo defiende de pie en 20 segundos. Cada grupo vota por los 2 mejores, sin contar el propio. | Grupo |
| **2:58** | Quiz final (15 min) | 12 preguntas en el celular o computador, en un orden distinto para cada uno. Cada respuesta es definitiva. Gana quien más acierta y, si hay empate, en menos tiempo. | Individual |
| **3:13** | Notas y premiación (7 min) | Se muestran los resultados y el Podio con el mejor manejo del presupuesto. Si dos grupos empatan en TecnoCoins, desempata la votación de la Galería. | — |

## Cómo se calcula la nota

| Componente | Peso | Cálculo |
|---|---|---|
| **Preguntas sorpresa (individual)** | 25 % | Aciertos sobre las preguntas que les llegaron, de 0 a 5. |
| **Quiz final (individual)** | 30 % | Aciertos sobre las 12 preguntas. Las que no se respondan cuentan como error. |
| **Lienzo con rúbrica (grupo)** | 30 % | Promedio de seis criterios calificados de 1 a 5. |
| **Manejo del presupuesto (grupo)** | 15 % | 3,0 para el grupo con menos TC al final y 5,0 para el que más tenga. |

Si a alguien no le llega ninguna pregunta sorpresa, ese peso se reparte entre los demás componentes: nadie pierde nota por algo que no dependía de él o de ella.

## Rúbrica del lienzo

| Criterio | Excelente (5) | Deficiente (1) |
|---|---|---|
| **Diagnóstico** | Situación, necesidades, oportunidad y reto claros | Genérico o ausente |
| **Adquisición y ruta legal** | Compras que responden al diagnóstico, con método y ruta justificados | Compras sin relación con el diagnóstico |
| **Implementación** | Ubicación física o lógica clara y viable | No se define |
| **Capacitación** | A quién, qué y cómo, con estrategia de aprovechamiento | No se contempla |
| **Operación y fin de ciclo** | Soporte, mantenimiento y criterio de baja claros | No se contempla |
| **Presupuesto y crisis** | Prioriza con criterio y responde bien a las crisis | Presupuesto mal gestionado |

**Clave de la fase:** se evalúa lo mismo que practicaron en la fase 2; si el lienzo quedó bien, el quiz es repaso.

# 3 Fase 3 · Invitado experto

3:20 – 4:00 p. m. · 40 minutos · lideran Camila y José · cierre de la clase

**Qué es.** Una **entrevista tipo podcast** por Google Meet con **Oscar Fernando Giraldo Prada**, de KOSMOS TIC S.A.S. y BU-TIC (Manizales). Cada grupo le hace una pregunta sobre su nivel del ciclo de vida.

**Para qué sirve.** Para contrastar lo que trabajaron en el juego con la experiencia de una empresa real del sector TIC: cómo diagnostica, qué recomienda adquirir, cómo implementa, capacita, da soporte y retira tecnología.

## Qué pasa en esta fase

- **3:20 · Afinen su pregunta (10 min):** revisan la pista de su tema en la pestaña **Invitado** y escriben una sola pregunta. Mientras tanto, el equipo docente prueba la conexión.
- **3:30 · Conexión en vivo (30 min):** cada grupo hace su pregunta en su turno, del nivel 1 al 6. La pregunta aparece en el proyector y la conexión termina a las 4:00 p. m.

## Orden de la entrevista

| Turno | Grupo | Nivel | Tema |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 1 · Diagnóstico | Cómo hacen el diagnóstico integral de un cliente |
| 2 | 02 | 2 · Adquisición | Suscripción en la nube frente a comprar infraestructura propia |
| 3 | 06 | 2 · Ruta legal | Cómo cumplen la Ley 2300 de 2023 en SMS y campañas masivas |
| 4 | 04 | 3 · Implementación | Números virtuales DID para atender clientes de otros países |
| 5 | 05 | 3 · Implementación | Integrar WhatsApp, chat web, correo y redes en una sola plataforma |
| 6 | 07 | 4 · Capacitación | Cómo capacitan a los equipos para que sí usen el CRM |
| 7 | 09 | 5 · Operación | Cómo sostienen un soporte 24/7 |
| 8 | 10 | 5 · Sostenibilidad | Qué indicadores miden para saber si una solución funciona |
| 9 | 12 | 5 · Seguridad | Cómo protegen los datos de los clientes de sus clientes |
| 10 | 11 | 6 · Fin de ciclo | Qué pasa con las centrales y líneas físicas cuando una empresa migra a IP |
| 11 | 14 | 6 · Pymes | Qué le recomendarían a un negocio de una sola persona |

## Cómo hacer una buena pregunta

- **Una sola pregunta**, que se pueda hacer en **máximo 30 segundos**.
- Usen la **pista** de su tema: es una cita del catálogo de KOSMOS TIC o de la norma.
- Conéctenla con **la empresa de su juego**. Por ejemplo: «Para un colegio rural con poco presupuesto, ¿cuándo conviene más…?».
- Pregunten por **cómo lo hacen** y no solo por qué venden: lo interesante es la experiencia.

> **Cierre de la clase:** «La tecnología no se compra: se gestiona de principio a fin». Después de escuchar a KOSMOS TIC, piensen: ¿qué cambiarían de su lienzo?